Antiinflamatorios Esteroidales

Análisis : Mecanismos, Fisiopatología y Clínica

Klgo. Sebastián Soto L.

Universidad O'higgins de Rancagua

Carrera: Kinesiologia

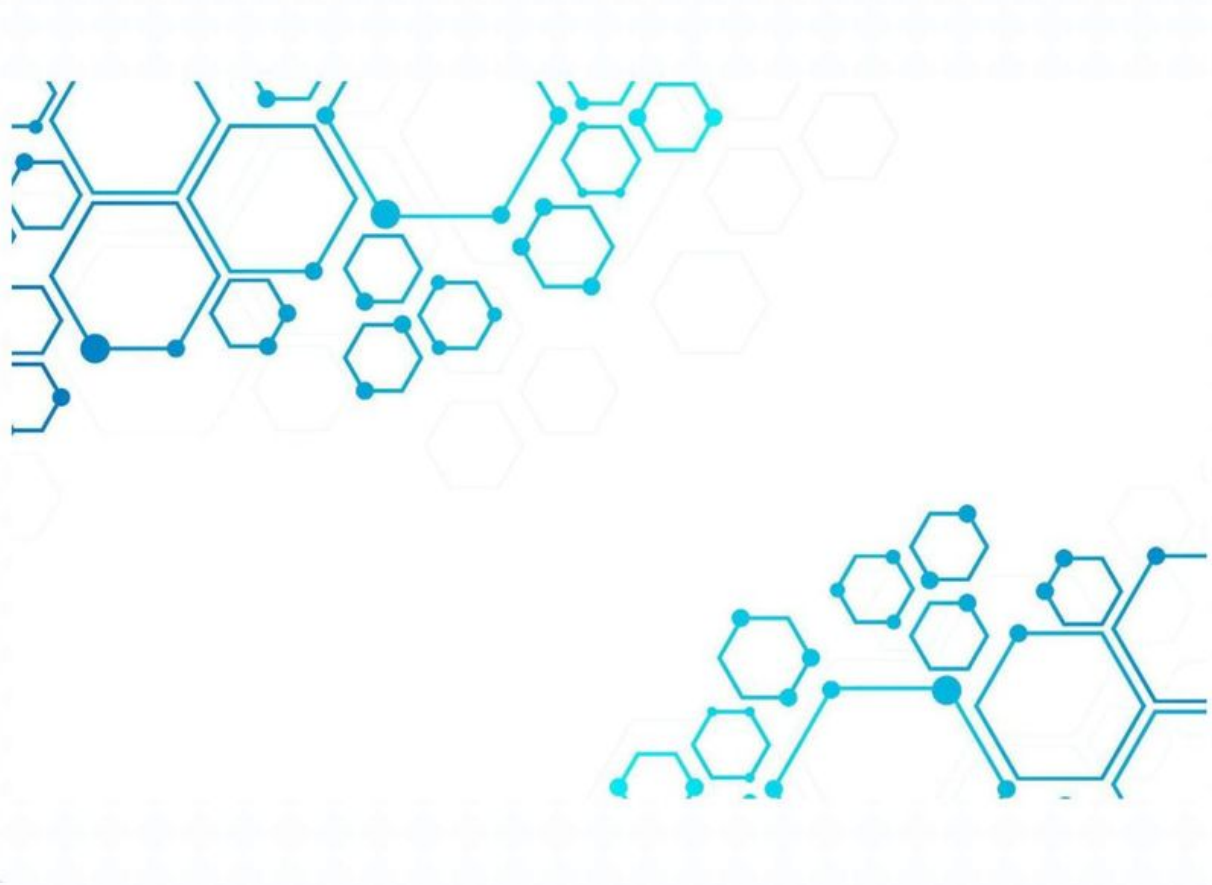
1. ¿Qué son los AIE?

Los Antiinflamatorios Esteroidales (AIE), conocidos como **Glucocorticoides (GC)**, son fármacos análogos sintéticos del **cortisol**.

El cortisol es una hormona esteroidea vital **producida por la corteza suprarrenal, esencial para la respuesta al estrés y la regulación metabólica.**

Los AIE farmacológicos se diseñan para explotar y potenciar las acciones de esta hormona, principalmente sus efectos:

- **Antiinflamatorios:** Los más potentes disponibles.
- **Inmunosupresores:** Clave en enfermedades autoinmunes y trasplantes.
- **Antialérgicos:** Reducen la respuesta de hipersensibilidad.



Concepto Clave: El Cortisol Endógeno

La Hormona de Base

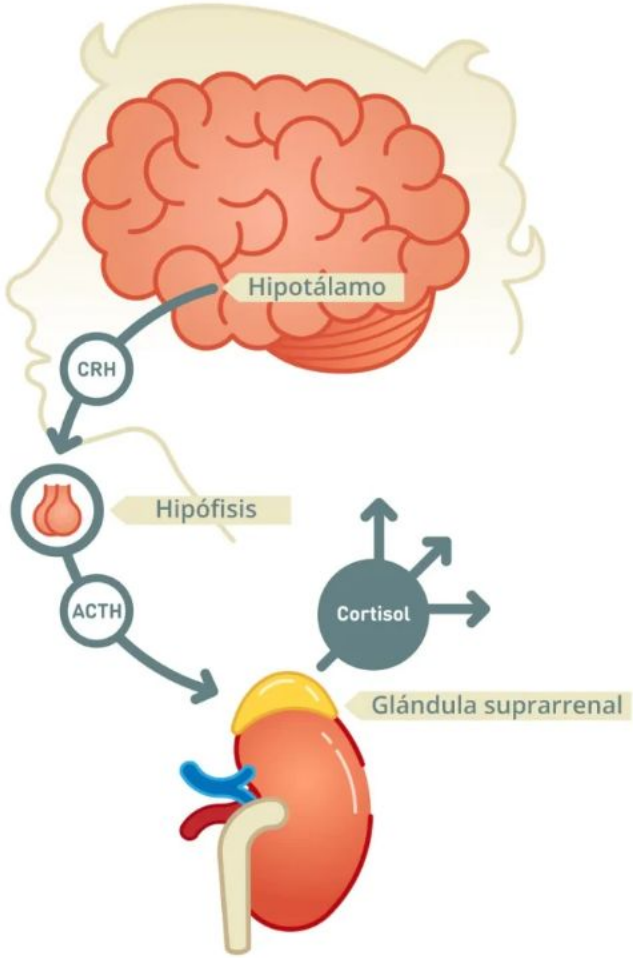
Para entender los fármacos, primero debemos entender la hormona que imitan.

El cortisol es la hormona del "estrés" y su liberación es controlada por el **Eje Hipotálamo-Hipófiso-Adrenal (HPA)**.

Funciones fisiológicas (no farmacológicas):

- **Mantiene la glucemia en ayuno (aumenta gluconeogénesis)**.
- Regula el metabolismo de grasas y proteínas.
- Mantiene el tono vascular y la presión arterial.
- **Modula la respuesta inmune para evitar la autoagresión**.

Los AIE farmacológicos son, en esencia, "súper-cortisoles".



El eje tálamo-hipotálamo-hipófisis-adrenal: el centro neuroendocrino del estrés

Objetivos Terapéuticos

Terapia de Reemplazo

Se usa en dosis **fisiológicas** (bajas) para reponer la falta de cortisol endógeno.

Ejemplo: Enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal primaria).

Terapia Farmacológica

Se usa en dosis **suprafisiológicas** (altas) para aprovechar sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores.

Ejemplo: Asma, Artritis Reumatoide, Lupus, Trasplante de órganos. **Este es el enfoque de esta presentación.**

2. Clasificación

Categorización de los AIE según sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas.

2. Clasificación

Por Origen

Diferencia entre hormonas endógenas naturales y compuestos sintéticos diseñados farmacológicamente.

Por Potencia

Basado en ensayos de vasoconstricción y capacidad antiinflamatoria relativa al cortisol.

Por Duración

Clasificación clínica más útil: Acción Corta, Intermedia y Larga según su vida media biológica.

Clasificación por Origen

Naturales

Sintetizados en la corteza suprarrenal.

- **Hidrocortisona (Cortisol):** Principal glucocorticoide humano.
- **Cortisona:** Precursor inactivo que se metaboliza en hígado.
- **Aldosterona:** Principal mineralocorticoide.

Sintéticos

Modificados para aumentar potencia y vida media.

- **Prednisona / Prednisolona**
- **Dexametasona**
- **Betametasona**
- **Triamcinolona**

Potencia Tópica y Sistémica

La potencia se mide comparativamente con la Hidrocortisona (base 1).

Jerarquía de Potencia:

1. Baja: Hidrocortisona
2. Intermedia: Prednisona, Metilprednisolona
3. Alta: Betametasona, Dexametasona
4. Muy Alta (Tópicos): Clobetasol

Actividad Mineralocorticoide

Es la capacidad de retener sodio y agua. Generalmente, al aumentar la potencia antiinflamatoria en los sintéticos, se busca **disminuir** esta actividad para reducir edemas.

Ejemplo: La Dexametasona tiene casi nula actividad mineralocorticoide.

Clasificación por Duración de Acción

La "Vida Media Biológica" se refiere al tiempo que el fármaco suprime el eje HPA, no a su vida media plasmática.

Acción Corta (8-12 h)

Menor potencia, mayor efecto mineralocorticoide (retención de sal).

Ej: Hidrocortisona, Cortisona.

Acción Intermedia (12-36 h)

La más usada. Equilibrio entre potencia y duración.

Ej: Prednisona, Prednisolona, Metilprednisolona.

Acción Larga (36-72 h)

Máxima potencia, mínimo efecto mineralocorticoide. Máxima supresión del eje HPA.

Ej: Dexametasona, Betametasona.

Clasificación por Vía y Potencia

Según Vía de Administración

La vía se elige para maximizar el efecto local y minimizar el sistémico.

- **Sistémica (Oral, IV, IM):** Para efectos generalizados (Ej: Prednisona oral).
- **Tópica (Crema, Ungüento):** Para dermatología (Ej: Hidrocortisona tópica).
- **Inhalada:** Para asma y EPOC (Ej: Fluticasona, Budesonida).
- **Intra-articular:** Inyección directa en articulaciones (Ej: Triamcinolona).

Según Potencia Tópica

Especialmente relevante en dermatología.

- **Baja Potencia:** Hidrocortisona.
- **Potencia Intermedia:** Triamcinolona.
- **Alta Potencia:** Betametasona.
- **Muy Alta Potencia:** Clobetasol.

4. Receptores Celulares

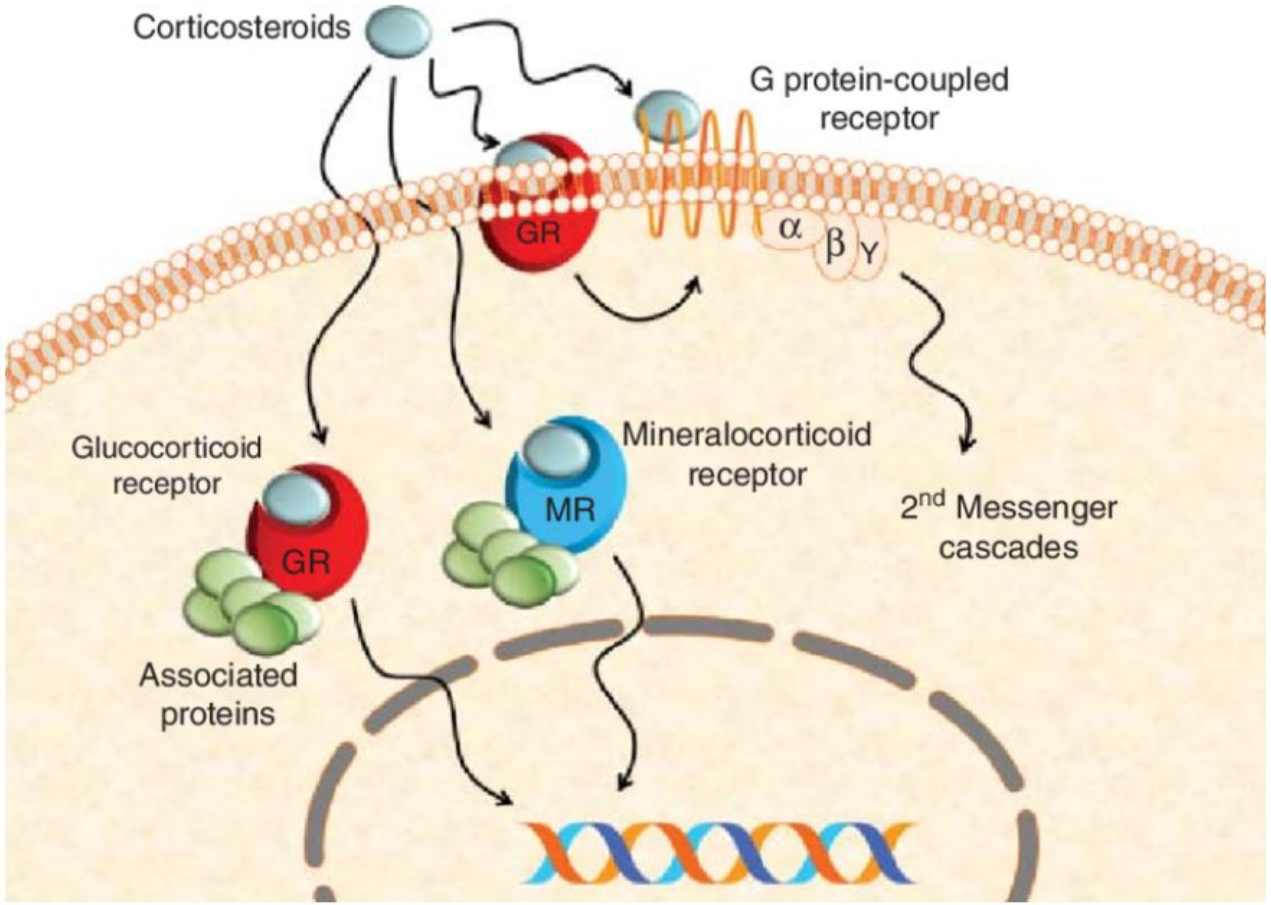
Los AIE actúan uniéndose a receptores **intracelulares** de la familia de **receptores nucleares.**

Receptor Glucocorticoide (GR)

Ampliamente distribuido en **casi todos los tejidos** del cuerpo. Es el receptor principal que media los efectos **antiinflamatorios, inmunosupresores y metabólicos.**

Receptor Mineralocorticoide (MR)

Distribución **restringida** (riñón, colon, cerebro). Media la homeostasis **de sal y agua**. Algunos AIE (como la hidrocortisona) pueden activarlo, causando retención de líquidos.



Anatomía del Receptor Glucocorticoide (GR)

La estructura del GR es clave para entender su mecanismo de acción. Posee varios dominios funcionales:

- **Dominio N-Terminal (NTD):** Regula la transcripción (Activación/Represión).
- **Dominio de Unión al ADN (DBD):** Contiene "dedos de zinc". Es la parte que se une físicamente al ADN.
- **Región Bisagra (Hinge):** Conecta el DBD y el LBD.
- **Dominio de Unión al Ligando (LBD): Es donde se une el corticoide (el fármaco). También es el sitio de unión para las proteínas de choque térmico (HSPs).**



3. Mecanismo de Acción

El núcleo de la acción de los AIE: cómo modulan la expresión génica.

Mecanismo de Acción: Dos Vías

Acción Genómica (Lenta)

Es el mecanismo **principal**. Involucra la modulación de la transcripción de genes. Es de inicio lento (tarda horas) pero de efecto sostenido (días). **Es el responsable de los principales efectos antiinflamatorios y de la mayoría de los efectos adversos.**

Acción No Genómica (Rápida)

Ocurre en segundos o minutos. **No depende de la transcripción de genes.** Se cree que es mediada por receptores de membrana o interacciones citosólicas. Explica efectos rápidos, como los observados en dosis de "pulso" (muy altas) **en emergencias.**

Mecanismo de Acción

Los glucocorticoides atraviesan la membrana celular por difusión pasiva y se unen a receptores citoplasmáticos específicos.

El complejo esteroide-receptor migra al núcleo donde modula la transcripción génica.

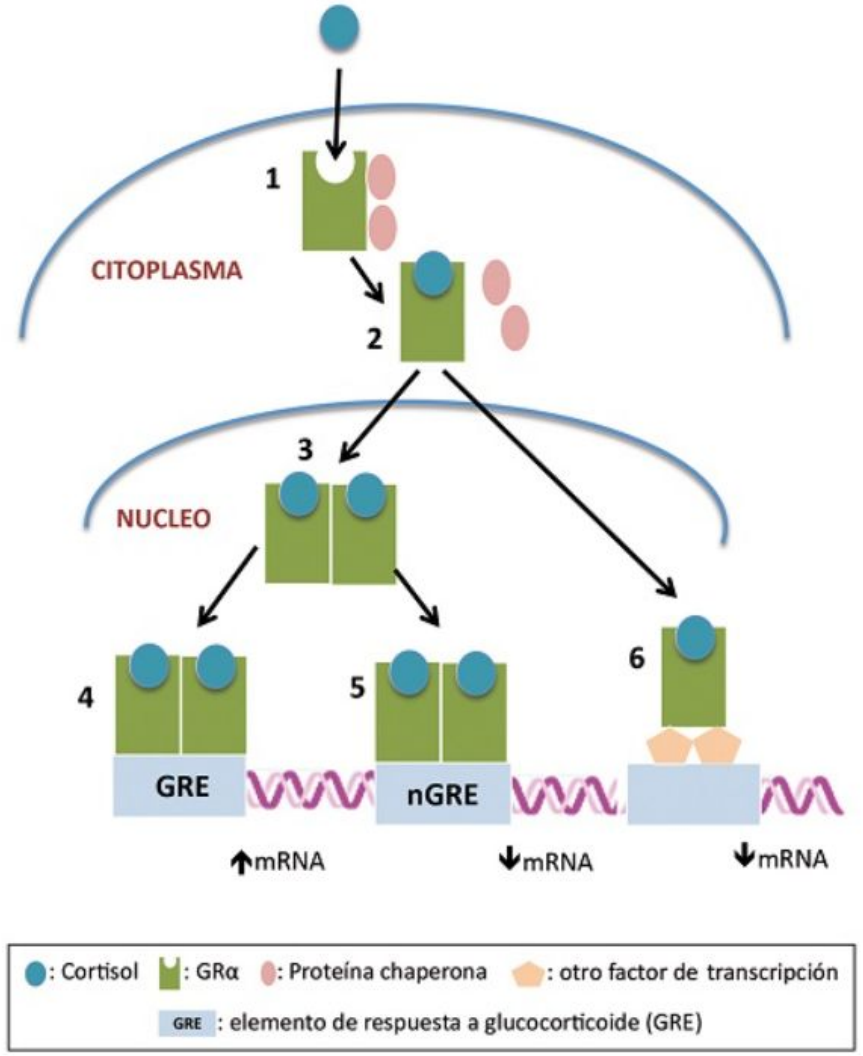


Figura 3. Mecanismos de acción de cortisol y GR*α*. 1) GR unido al complejo multiproteico; 2) GR es ocupado por el cortisol y libera proteínas chaperonas; 3) dimerización de GR; 4) trans-activación; 5) cis-represión; 6) trans-represión.

Vía Genómica: Transactivación

Síntesis de Proteínas Antiinflamatorias

El receptor activado se une a los Elementos de Respuesta a Glucocorticoides (GRE) en el ADN.

Esto induce la transcripción de genes que codifican proteínas protectoras como:

- **Lipocortina-1 (Anexina A1):** Inhibe la Fosfolipasa A2. **impide liberación del AA!!**
- **IL-10:** Citocina antiinflamatoria.
- **IκB:** Inhibidor del factor nuclear kappa B.

Se cree que esta vía es responsable de muchos de los **efectos adversos metabólicos** (ej: aumento de enzimas de la gluconeogénesis).

Resultado: Se **AUMENTA** la producción (síntesis de ARNm) de proteínas específicas: Como la **Glucosa-6-Fosfatasa (responsable de la hiperglucemia)**.

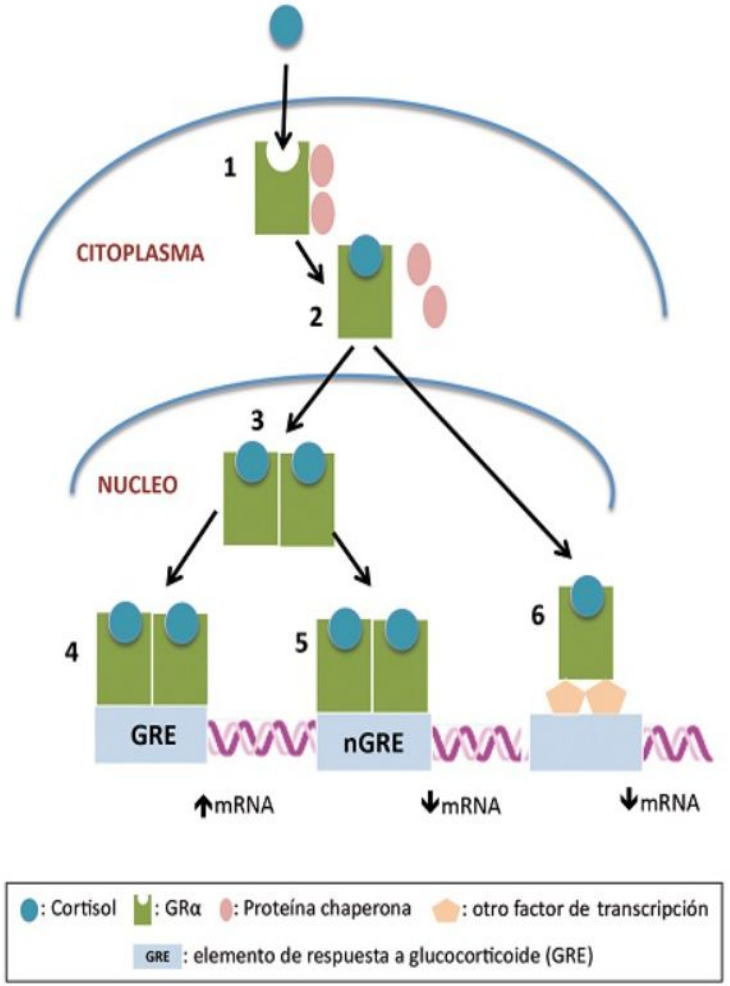


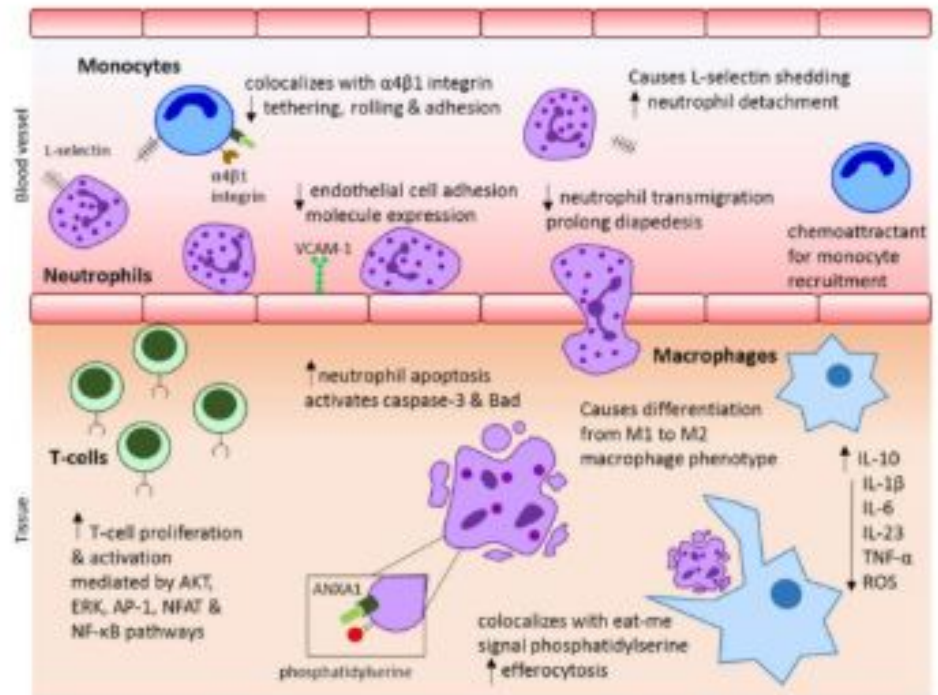
Figura 3. Mecanismos de acción de cortisol y GR*α*. 1) GR unido al complejo multiproteico; 2) GR es ocupado por el cortisol y libera proteínas chaperonas; 3) dimerización de GR; 4) trans-activación; 5) cis-represión; 6) trans-represión.

Bloqueo Inicial: Fosfolipasa A2

Rol de la Lipocortina-1

Los glucocorticoides inducen la síntesis de **Lipocortina-1 (Anexina A1)**.

Esta proteína inhibe directamente a la enzima **Fosfolipasa A2**, impidiendo que libere Ácido Araquidónico de los fosfolípidos de la membrana celular.



Vía Genómica: Transrepresión

Inhibición de Genes Inflamatorios

Es el mecanismo principal del efecto antiinflamatorio potente.

El complejo receptor-corticoide interfiere físicamente con factores de transcripción proinflamatorios como **NF-κB** y **AP-1**.

Resultado:

Se bloquea la síntesis de:

- Citocinas (IL-1, IL-6, TNF-α)
- Enzimas (COX-2, iNOS)
- Moléculas de adhesión

NF-KB = Factor nuclear Kappa B

AP-1 (Factor de Transcripción Activador-1)

NF-κB (Factor Nuclear kappa-B)

- Función: Es un regulador maestro de las respuestas inmunitarias e inflamatorias.
- Mecanismo: Se activa en respuesta a estímulos como infecciones (lipopolisacáridos), virus, estrés oxidativo y citocinas proinflamatorias.

  Una vez activado, se trasloca al núcleo y se une al ADN para inducir la transcripción de genes que codifican citoquinas, quimiocinas, moléculas de adhesión y enzimas proinflamatorias como la ciclooxigenasa-2 (COX-2).

- Papel en enfermedades: Su activación descontrolada está asociada a enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunes y cáncer, ya que promueve la proliferación celular, la supervivencia, la metástasis y la resistencia a la terapia.

AP-1 (Factor de Transcripción Activador-1)

- Función: Actúa junto con NF-κB en la orquestación de respuestas celulares a estímulos ambientales, incluidas las respuestas inflamatorias e inmunitarias.

- Mecanismo: Es una familia de factores de transcripción que se activan por cascadas de señalización, incluyendo las vías de las quinasas activadas por mitógenos (MAPK).

- Papel en enfermedades: Al igual que NF-κB, su actividad está implicada en la inflamación y el cáncer. La regulación conjunta de ambos factores de transcripción puede amplificar la respuesta inflamatoria en condiciones como la artritis.

Mecanismo de Acción No Genómico (Rápido)

Efectos No Genómicos

Son efectos rápidos (segundos o minutos) que no dependen de la síntesis de proteínas.

Interacción de Membrana

Alteración directa de las propiedades fisicoquímicas de las membranas celulares, afectando canales iónicos.

Receptores de Membrana

Unión a receptores de membrana específicos (mGCR) que activan quinasas intracelulares rápidamente.

Reducción de ATP

Efecto rápido sobre la mitocondria reduciendo la producción de energía en células inmunes.

Mecanismo de Acción No Genómico

Característica	Descripción del Mecanismo	Efecto Fisiológico/Antiinflamatorio Resultante
Velocidad de Acción	Rápida (segundos a minutos)	Alivio inmediato de la inflamación.
Lugar de Interacción	Membrana celular (receptores de membrana) y citosol	Modulación de la señalización celular externa e interna.
Vía de Señalización	Activación de cascadas de señalización (p. ej., quinasas)	Alteración rápida de las funciones celulares sin síntesis proteica.
Modulación Iónica	Inhibición del ingreso de Ca^{2+} y Na^{+}	Interferencia con la activación y migración de células inmunitarias (linfocitos, eosinófilos).
Interacción con Anexina 1	Liberación rápida de Anexina 1 (lipocortina-1)	Inhibición de la migración de leucocitos y otros mediadores inflamatorios.
Efectos Directos en Orgánulos	Interacción fisicoquímica con membranas (p. ej., mitocondriales)	Alteración rápida de procesos bioenergéticos y apoptosis celular.

5. Cascada de Acción Antiinflamatoria

El efecto fisiopatológico final: Cómo los AIE detienen la producción de mediadores inflamatorios.

Explicación de la Cascada (RESUMEN)

1. Todo proceso inflamatorio (un golpe, una infección) daña las membranas celulares.
2. Este daño activa la enzima **Fosfolipasa A2 (PLA2)**.
3. La PLA2 ataca los fosfolípidos de la membrana y libera **Ácido Araquidónico (AA)** al citoplasma.
4. El Ácido Araquidónico es el "combustible" o sustrato para dos vías enzimáticas que producen inflamación:

Vía de la Ciclooxigenasa (COX): Produce Prostaglandinas y Tromboxanos (dolor, fiebre, inflamación).

Vía de la Lipooxigenasa (LOX): Produce Leucotrienos (asma, quimiotaxis).

Explicación de la Cascada: El Bloqueo

Acción de los AINEs

Los Antiinflamatorios No Esteroidales (ej: Ibuprofeno, Aspirina) solo inhiben la vía de la **Ciclooxigenasa (COX)**.

Resultado: Bloquean las Prostaglandinas (alivian el dolor y la fiebre) pero **NO** bloquean los Leucotrienos. (Por eso no sirven para el asma).

Acción de los AIEs (Glucocorticoides)

Los AIE actúan "río arriba". A través del mecanismo genómico (vía Anexina-1), **inhiben la Fosfolipasa A2**.

Resultado: Impiden que se libere el Ácido Araquidónico. Cortan el suministro de "combustible" para **AMBAS** vías (COX y LOX). Por esto son antiinflamatorios mucho más potentes.

6. Efectos Fisiológicos Sistémicos

Impacto de los AIE más allá de la inflamación. Muchos son la base de los efectos adversos.

Efectos Fisiológicos: Metabólicos

Metabolismo de Carbohidratos

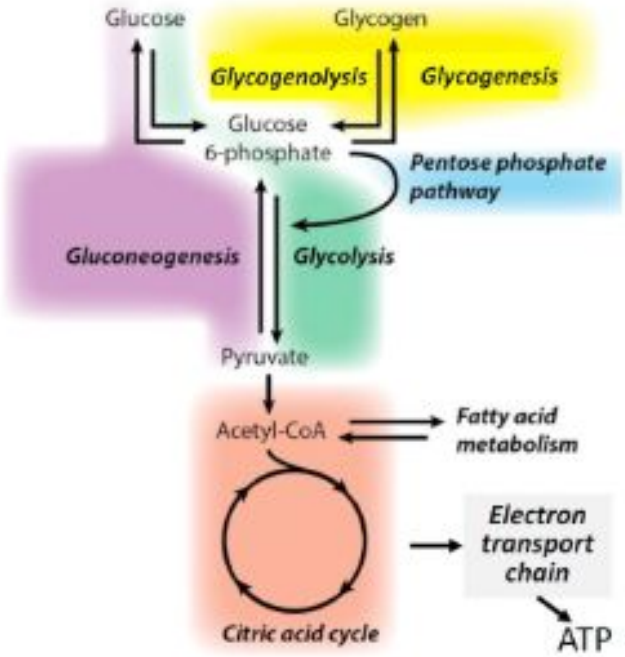
Gluconeogénesis

Estimulan al hígado para producir glucosa a partir de aminoácidos y glicerol.

Resistencia a la Insulina

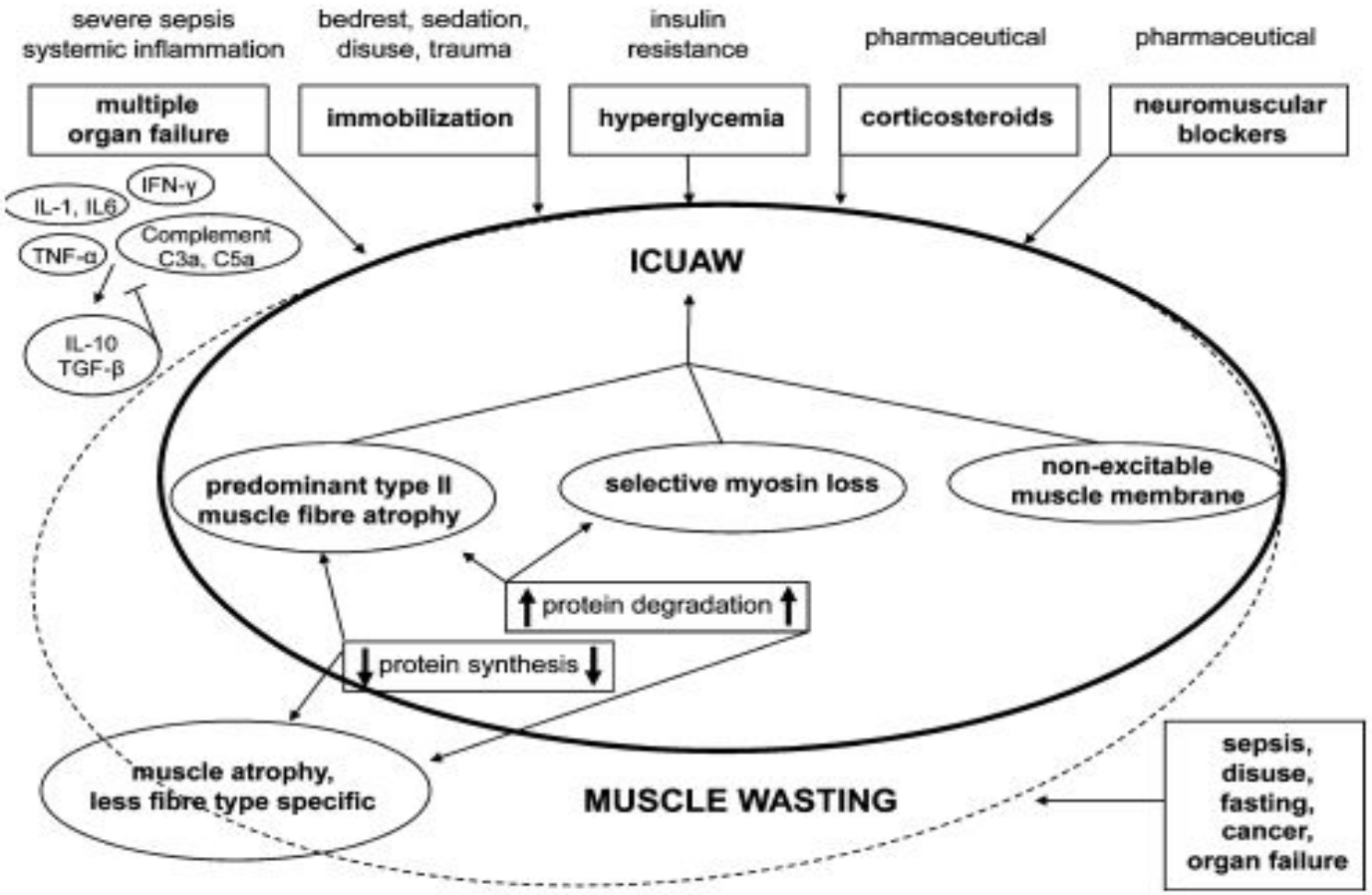
Disminuyen la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo para asegurar glucosa para el cerebro durante el estrés.

Riesgo: Hiperglucemia y Diabetes esteroidea.



Metabolismo de Proteínas

Efecto **catabólico**. Aumentan la degradación de proteínas (especialmente en músculo) para liberar aminoácidos, que el hígado usará para la gluconeogénesis. Causa miopatía y atrofia muscular



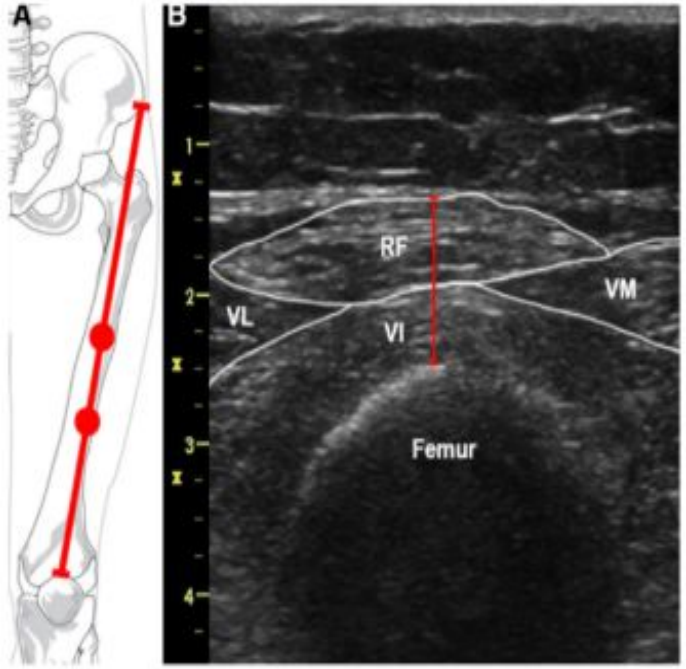
Pardo et al. BMC Anesthesiology (2018) 18:205
https://doi.org/10.1186/s12871-018-0647-9

BMC Anesthesiology

RESEARCH ARTICLE Open Access

Reliability of ultrasound measurements of quadriceps muscle thickness in critically ill patients

Emmanuel Pardo[1*], Hanen El Behi[1], Priscilla Boizeau[2], Franck Verdonk[1,3], Corinne Alberti[2] and Thomas Lescot[1,3]



Valoración de la Debilidad adquirida en UCI

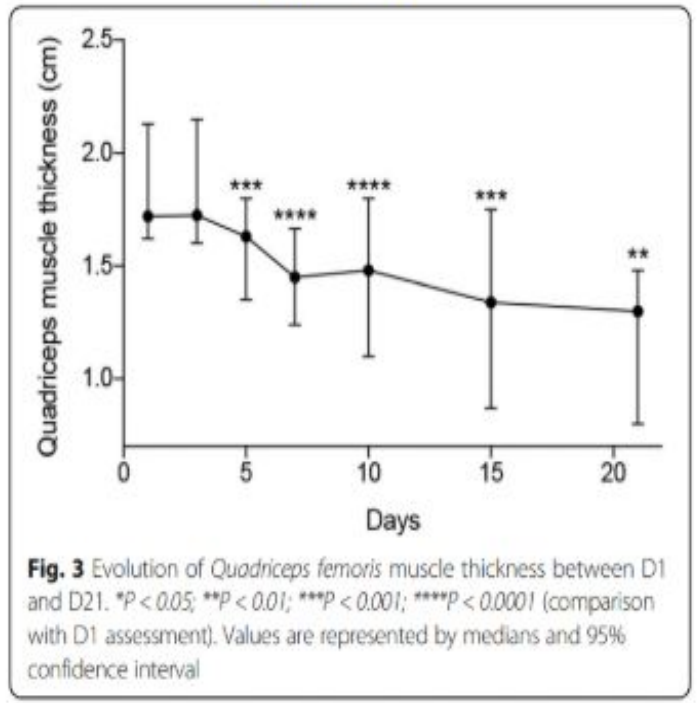
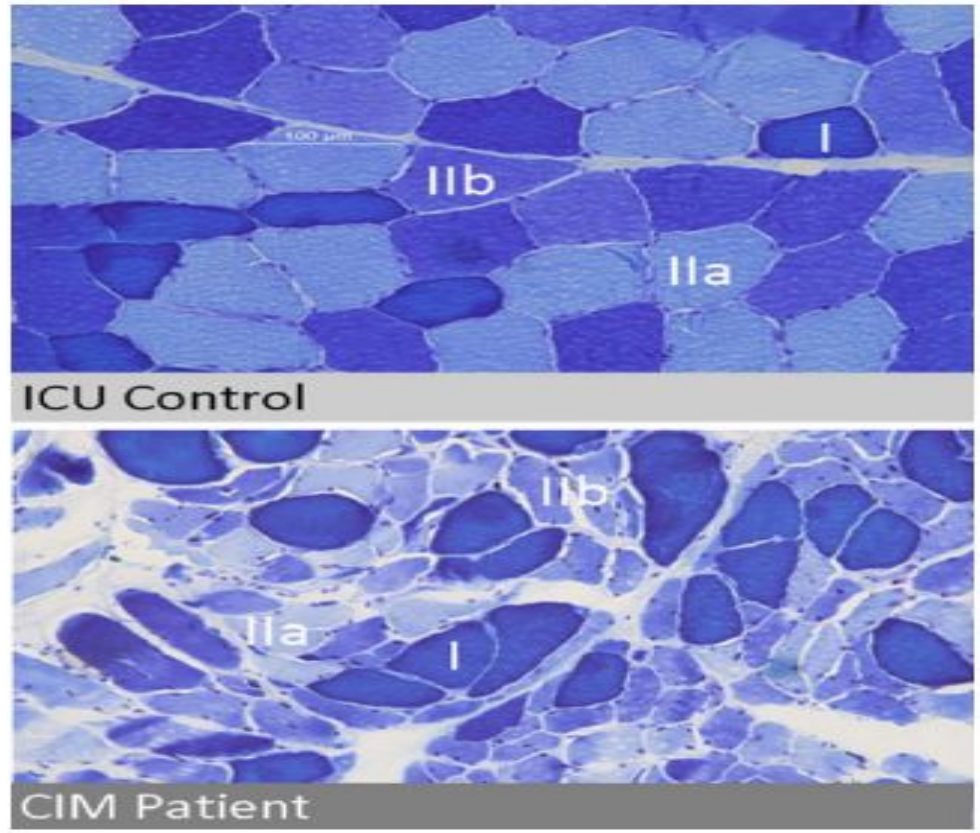


Fig. 3 Evolution of *Quadriceps femoris* muscle thickness between D1 and D21. *$P < 0.05$; **$P < 0.01$; ***$P < 0.001$; ****$P < 0.0001$ (comparison with D1 assessment). Values are represented by medians and 95% confidence interval

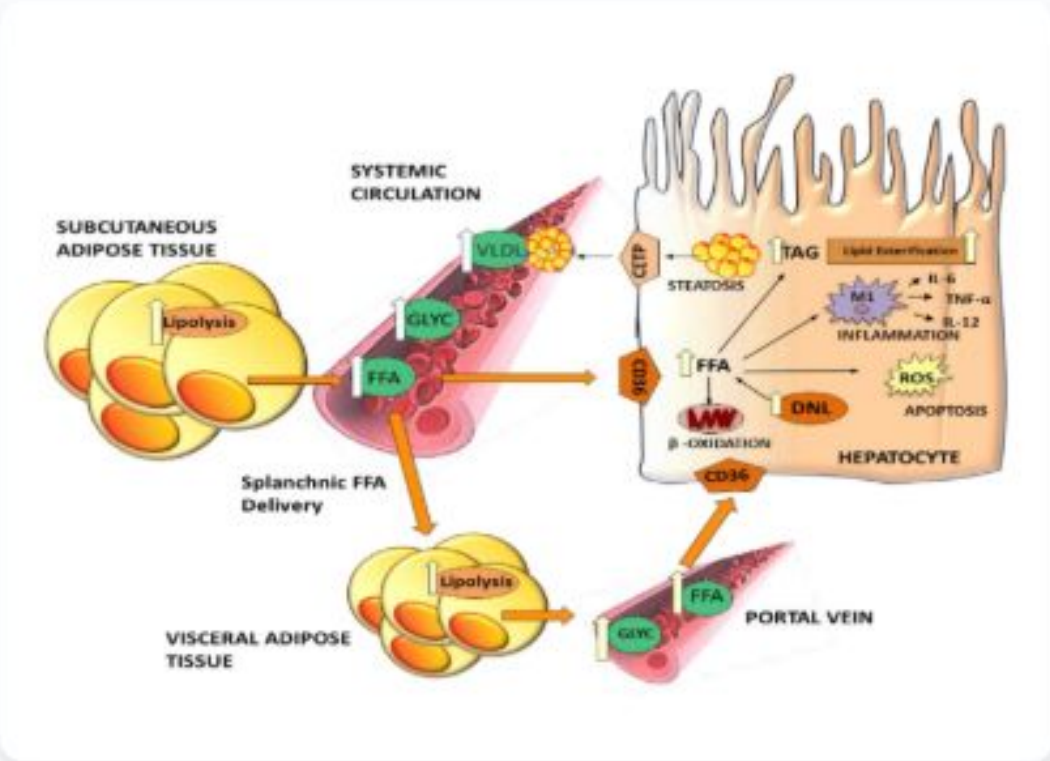


Video de Extubación y soporte ventilatorio por debilidad





Metabolismo de Lípidos



Redistribución de Grasa

Promueven la lipólisis en las extremidades (brazos y piernas delgados).

Paradójicamente, estimulan la lipogénesis (acumulación de grasa) en:

- Cara (Fascies de luna)
- Cuello (Giba de búfalo)
- Tronco (Obesidad central)

Balance Hidroelectrolítico

Efecto Mineralocorticoide

Actúan sobre el túbulo renal distal aumentando la reabsorción de Sodio (Na+) y Agua, y la excreción de Potasio (K+) e Hidrogeniones (H+).

Consecuencias Clínicas

- Hipertensión arterial
- Edema periférico
- Hipopotasemia (Bajo potasio en sangre)
- Alcalosis metabólica



Hipopotasemia severa:
Descenso del ST, ondas T negativas (rojo), ondas U prominentes (naranja).



Video Paro cardiaco electrico

Efectos Fisiológicos: Otros Sistemas

Óseo (Catabólico)

Inhiben la función de los **osteoblastos** (constructores de hueso) y disminuyen la absorción de Calcio. **Es la causa principal de osteoporosis inducida por fármacos**.

Sistema Nervioso Central

Cruzan la barrera hematoencefálica. Pueden causar insomnio, euforia, cambios de humor, irritabilidad y, en dosis altas, **psicosis ("psicosis esteroidea").**

Efectos Adversos (Uso Crónico)

Síndrome de Cushing Iatrogénico

Es la manifestación clínica de los efectos metabólicos crónicos. Es el efecto adverso más característico.

- Cara de "luna llena".
- Obesidad centrípeta (abdomen, tronco).
- Joroba de búfalo (grasa dorsocervical).
- Atrofia cutánea, estrías rojo-vinosas, fragilidad capilar (equimosis fácil).
- Miopatía proximal (debilidad muscular).



Efectos Adversos RESUMEN

Inmunosupresión

Mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales y fúngicas (ej: candidiasis). Reactivación de infecciones latentes (ej: Tuberculosis).

Osteoporosis

Alta incidencia de fracturas vertebrales y de cadera por el bloqueo de los osteoblastos. Necrosis avascular (muerte de tejido óseo) es un riesgo grave.

Metabólicos y CV

Hiperglucemia (diabetes esteroidea), Hipertensión arterial, Edema, Dislipidemia. Aumento del riesgo cardiovascular.

Otros

Cataratas subcapsulares (posteriores), Glaucoma, Úlcera péptica (especialmente con AINEs), Retraso del crecimiento en niños.

Efecto Adverso Crítico: Supresión del Eje HPA

Cuando se administra un AIE farmacológico (ej: Prednisona), el hipotálamo y la hipófisis detectan un "exceso" de cortisol (feedback negativo).

Como respuesta, dejan de producir CRH y ACTH. Esto "duerme" a la glándula suprarrenal, que se atrofia.

El problema: Si el paciente suspende bruscamente el fármaco, su cuerpo **NO** puede producir su propio cortisol.

Resultado: Insuficiencia Suprarrenal Aguda, una emergencia médica potencialmente mortal (hipotensión, shock, hipoglucemia).

Por esto, la retirada de un AIE crónico SIEMPRE debe ser paulatina (tapering).

Tabla 1. Etapas de recuperación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenocortical (HHA) luego del tratamiento con corticoides[5]

Marcador bioquímico	Etapa I (1er mes)	Etapa II (2-5 meses)	Etapa III (5-9 meses)	Etapa IV (> 9 meses)
Corticoides (plasma/orina)	↓	↓	Normal	Normal
Respuesta a la ACTH	↓	↓	↓	Normal
ACTH en Plasma	↓	Normal o ↑	Normal o ↑	Normal

ACTH: hormona adrenocorticotropa.

8. AIE Representativos (Tabla Comparativa)

Fármaco	Potencia Anti-inf. (Equivalente)	Potencia Mineralocort. (Retención de Sal)	Vida Media Biol. (h)	Uso Principal
Hidrocortisona (Cortisol)	1	1	8 - 12 (Corta)	Terapia de reemplazo, Tópico (baja pot.)
Cortisona	0.8	0.8	8 - 12 (Corta)	(Profármaco, necesita activación)
Prednisona	4	0.8	12 - 36 (Intermedia)	El más usado vía oral (antiinflamatorio)
Prednisolona	5	0.8	12 - 36 (Intermedia)	(Forma activa de la Prednisona)
Metilprednisolona	5	0.5	12 - 36 (Intermedia)	Usado en "pulsos" IV, menos ret. sal
Triamcinolona	5	0	12 - 36 (Intermedia)	Tópico, Intra-articular (sin ret. sal)

Fármaco	Equivalencia de Potencia (Respecto a Hidrocortisona)	Dosis de Referencia (Oral/IV)	Receptores Principales	Mecanismo de Acción (General)	Uso Clínico Principal
Hidrocortisona (Cortisol)	1 (Corticosteroide natural)	Terapia de reemplazo: 20-30 mg/día. Estrés/Crisis: 100 mg IV cada 8h.	Glucocorticoides (GR) y Mineralocorticoides (MR)	Se une al **receptor de glucocorticoides (GR)** intracelular. El complejo fármaco-receptor se transloca al núcleo, regulando la **transcripción génica**. Esto resulta en: * **Inhibición** de mediadores proinflamatorios (citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos) mediante la inducción de lipocortina-1 (anexina A1). * **Reducción** de la actividad del sistema inmune (disminución de linfocitos, eosinófilos y macrófagos).	Terapia de reemplazo en **insuficiencia adrenal**. Procesos alérgicos, inflamatorios y autoinmunes (uso a corto plazo).
Prednisona	4	Antiinflamatorio/Inmunosupresor: 5 a 60 mg/día (dosis variable según patología). Mantenimiento: 7.5 mg/día.	Glucocorticoides (GR)	Similar a la Hidrocortisona. Es un **profármaco** que se metaboliza en el hígado a la forma activa: **Prednisolona**.	Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, lupus), asma, alergias severas, mieloma múltiple.
Dexametasona	25	Antiinflamatorio: 0.5 a 9 mg/día. Edema cerebral: 4 a 8 mg IV cada 6 hrs.	Glucocorticoides (GR)	Muy similar a la Hidrocortisona, pero con **mayor potencia** antiinflamatoria y **mínima** actividad mineralocorticoide. Acción más prolongada.	Edema cerebral, supresión de náuseas y vómitos en quimioterapia, diagnóstico de Cushing, enfermedades inflamatorias graves.
Metilprednisolona	5	Inmunosupresión: 4 a 48 mg/día. "Pulsos" IV: 250 mg a 1 g/día por 3-5 días.	Glucocorticoides (GR)	Similar a la Prednisona, pero con menos actividad mineralocorticoide que esta última.	Esclerosis múltiple (brotes agudos), asma grave, enfermedad renal, trasplantes (para prevenir el rechazo).

Indicaciones Clínicas Comunes

Enfermedades Reumáticas

- Artritis Reumatoide
- Lupus Eritematoso Sistémico
- Polimialgia Reumática

Enfermedades Pulmonares

- Asma (crisis y mantención inhalada)
- EPOC (exacerbaciones)
- COVID-19 grave (Dexametasona)

Alergias

- Shock anafiláctico
- Rinitis alérgica severa (nasal)
- Dermatitis atópica (tópico)

Otras Indicaciones

- Trasplante de órganos (inmunosupresión)
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Edema cerebral (vasogénico)
- Maduración pulmonar fetal (Betametasona)
- Insuficiencia suprarrenal (reemplazo)

Conclusiones Clave

Los AIE son los fármacos antiinflamatorios **más potentes** que existen.

Su mecanismo principal es **genómico**: modulan la transcripción de genes para aumentar proteínas antiinflamatorias (Transactivación) y, crucialmente, reprimir genes pro-inflamatorios (Transrepresión de NF-κB).

Su potencia se debe a que bloquean la cascada inflamatoria desde su origen (Fosfolipasa A2), inhibiendo **tanto Prostaglandinas como Leucotrienos**.

Sus efectos farmacológicos son una exageración de sus efectos fisiológicos, llevando a **efectos adversos severos** y predecibles (Cushing, osteoporosis, diabetes, inmunosupresión).
La terapia con AIE es siempre una balanza entre **riesgo y beneficio**, y su retirada debe ser siempre paulatina.

¿Preguntas?

Gracias por su atención.

Antiinflamatorios Esteroidales

Análisis : Mecanismos, Fisiopatología y Clínica

Klgo. Sebastián Soto L.

Universidad O'higgins de Rancagua

Carrera: Kinesiologia